자기 저항 효과와 달리, 막대의 한 면에 음전하가, 맞은편 면에 양전하가 쌓이게 한다. 전하가 쌓이는 과정은 전자의 횡방향 변위가 상쇄될 때까지 계속된다. 횡방향 전기장 E_H 는 축적된 전하 자체가 만든다. 전기장의 방향은 위 그림에 나타낸 축 Oy이다. 전기장이 횡변위를 **완전히 상쇄한다.** 시간은 연속된 두 충돌 사이의 다음 시간 간격이다: τ .

위의 드루드 모형으로 다음 문제를 풀어라. 앞에 제시된 그림 2를 주의 깊게 살펴보라. 그림에는 사용할 좌표계와 모든 벡터의 방향이 표시되어 있다.

7. **[0.5점]** 위의 두 번째 그림을 주의 깊게 보라. 음전하가 쌓이는 곳은 윗면과 아랫면 중 어느 쪽인가?

8. **[1.5점]** 다음 성분이 시간 t 에 따른 함수: $u_x(t), u_y(t)$ 구하라.
이들은 전자가 연속된 두 충돌 사이에 가지는 속도의 성분이다. 사용하라: e, E, E_H, B, m, t .

9. **[1점]** 홀 전기장의 세기 E_H 를 구하라. 우선 다음으로 표현: e, E, B, m, τ. 이어 다음으로: e, j, B, n .

이 문제들을 풀 때에는 작은 변수에 대해 성립하는 다음 근사식을 써도 된다. 변수는 x :

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$$

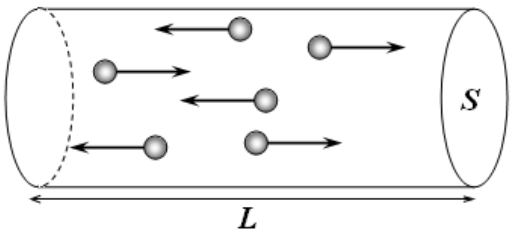
$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} .$$

문제 3 (10점)

단순한 양자 이상 기체의 열역학

고전 물리학에서 계의 에너지는 연속적으로 변한다. 미시 세계에서는 대부분의 물리량이 양자화된다. 즉, 불연속적인 값들만 가질 수 있다. 에너지 양자화는 실제로 관측되는 거시적 효과를 일으킬 수 있다. 이 문제에서는 가장 단순한 양자 이상 기체 모형을 살펴본다.

모형



동일한 원자가 N 개 있다. 각 질량은 m, 다음 길이의 긴 원통형 용기 안에 넣는다: L 단면적은 S이다. 원자는 용기의 축 방향으로만 움직인다. 원자의 운동 에너지는 양자화되어 있으며, 다음 식으로 정해지는 불연속 값:

$$E_n = n\varepsilon , \qquad (1)$$

단, $n = 1, 2, 3...$, ε는 알려진 상수이다. 원자의 운동 에너지는 고전 물리학의 식으로 표현된다고 가정한다.

용기를 열저장고와 접촉시켜, 안에 든 기체의 온도를 다음과 같이 만든다: 온도 T이다. 원자 한 개의 운동 에너지는 열저장고와 접촉하면서